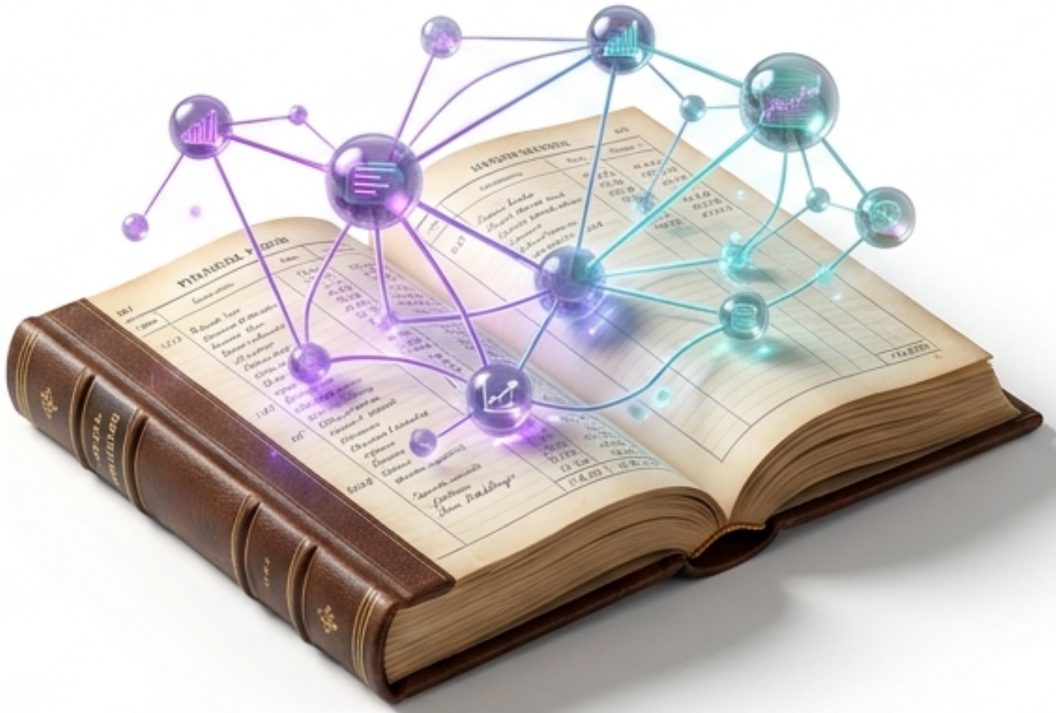


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÀI BÁO KHOA HỌC

AuditCopilot: Leveraging LLMs for Fraud Detection in Double-Entry Bookkeeping (Kadir et al., 2025)

Giảng viên: TS. Trần Thành Thắng | Lớp: Kế toán - Buổi 12/15 (Phần Thực chứng) | Trường: Đại học Đông Á - Phân hiệu Đắk Lắk

Gemini Notebook

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG (ToT & CoT)





Tree of Thoughts (Khám phá Giải pháp)

Đánh giá 3 nhánh công nghệ kiểm toán: Quy tắc truyền thống (JET) vs. Học máy cổ điển (ML) vs. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Chain of Thought (Suy luận Logic)

Bóc tách cách "kỹ thuật hóa" một LLM thành chuyên gia phát hiện gian lận qua Prompt Engineering.

Mục tiêu cốt lõi

Nắm được thiết kế "luồng công việc" (Workflow) kết hợp mượt mà giữa AI và con người.

Gemini Notebook

THỰC TRẠNG: NỖI ĐAU CỦA KIỂM TOÁN VIÊN



Bối cảnh

Phát hiện giao dịch bất thường là nhiệm vụ sống còn bảo vệ tính toàn vẹn BCTC.

Vấn đề dữ liệu

Bút toán kép cực kỳ phức tạp:

- Numeric (Số tiền)
- Categorical (Mã tài khoản)
- Text (Diễn giải)

Sự quá tải

Lấy mẫu thủ công dễ bỏ sót các sai phạm tinh vi (subtle irregularities) do khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Gemini Notebook

TREE OF THOUGHTS: 3 NHÁNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN



Nhánh 1

Kiểm tra Bút toán truyền thống (JETs) - Sử dụng bộ quy tắc cứng nhắc.



Nhánh 2

Machine Learning (Isolation Forest) - Thuật toán tự động cô lập điểm dị biệt phi cấu trúc.



Nhánh 3

Generative AI (LLMs) - Dùng LLaMA, Gemma, Mistral làm **"Trợ lý kiểm toán"** (**AuditCopilot**) hiểu bối cảnh.

Gemini Notebook

ĐÁNH GIÁ NHÁNH 1: SỰ THẤT BẠI CỦA JETs



Cách hoạt động:

Lọc theo điều kiện cứng (vd: giao dịch cuối tuần, số tiền chẵn).

Kết quả (Tập dữ liệu 5.000 bút toán):

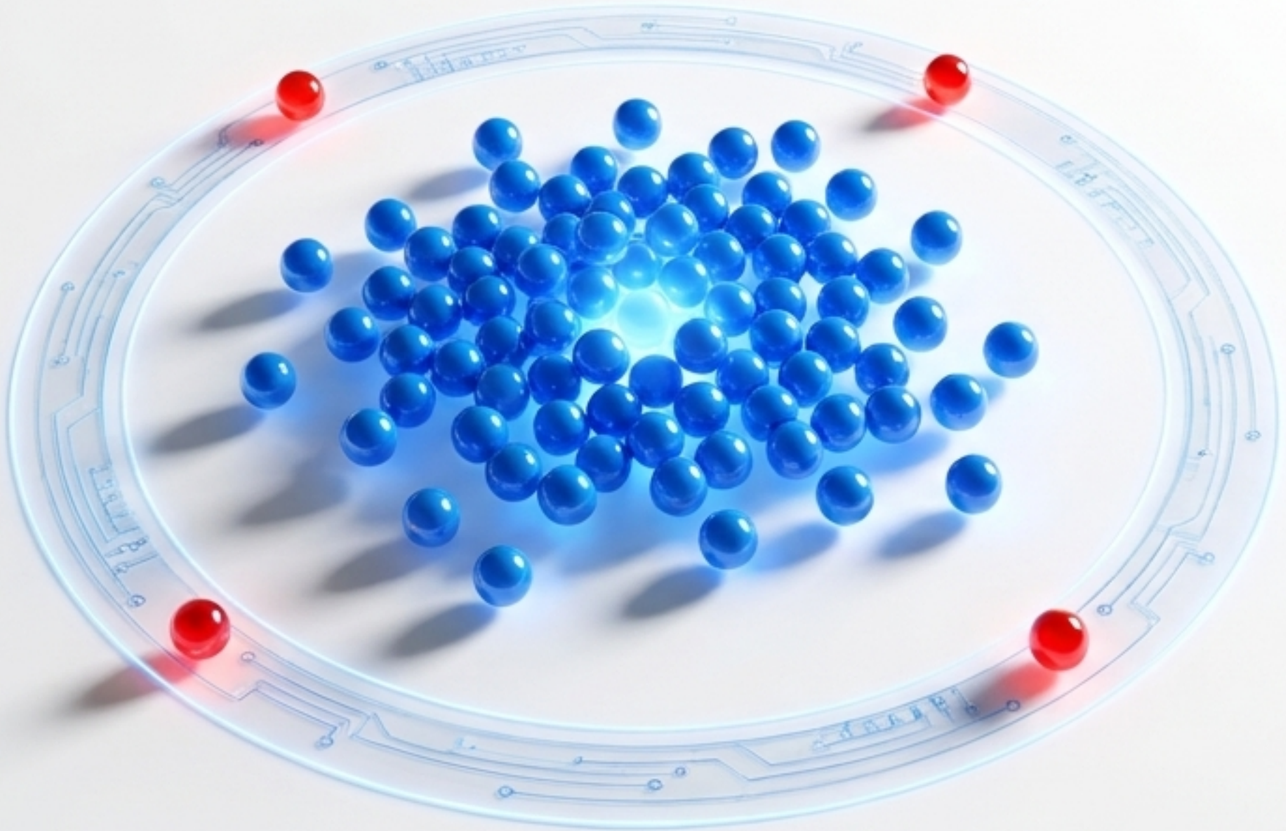
- Tìm được: 45/50 lỗi (Recall: 0.90).
- Hậu quả: Tạo ra **942** cảnh báo sai (False Positives).

Hệ lụy

KTV bị "nhấn chìm" trong cảnh báo giả, lãng phí thời gian, giảm độ nhạy bén.

Gemini Notebook

ĐÁNH GIÁ NHÁNH 2: MACHINE LEARNING (ISOLATION FOREST)



Cách hoạt động

Thuật toán tự nhóm giao dịch bình thường và “cô lập” hành vi lạ.

Kết quả:

- Tìm được: **49/50** lỗi (Recall: 0.98).
- Cảnh báo sai giảm mạnh còn: **169** (False Positives).

Hạn chế

Thiếu "khả năng hiểu ngữ cảnh". Hệ thống báo "Đây là lỗi" nhưng hoàn toàn không thể giải thích "Tại sao lỗi?".

Gemini Notebook

NHÁNH 3: GIẢI PHÁP LLM & VẤN ĐỀ BẢO MẬT

Đề xuất: Dùng LLM làm trợ lý phân tích dữ liệu sâu.

Vấn đề Bảo mật



Dữ liệu kế toán là bí mật sống còn. Gửi sổ cái lên ChatGPT (OpenAI) là rủi ro rò rỉ dữ liệu cực lớn.

Giải pháp (AuditCopilot)



Dùng mô hình mã nguồn mở (Open-weight) như LLaMA, Gemma, Mistral chạy cục bộ (local). Đảm bảo tuyệt đối bảo mật dữ liệu khách hàng.

Gemini Notebook

CHAIN OF THOUGHT: KIẾN TRÚC "AUDIT COPILOT"

Khái niệm: Không huấn luyện lại AI (tốn kém), dùng Prompt Tuning điều khiển hành vi.

```
{
  "prompt_structure": {
    "role": "Bạn là chuyên gia kiểm toán...",
    "criteria": [
      "Tiền lớn",
      "Ngoài giờ",
      "..."
    ],
    "input": {
      "journal_entry": {
        "date": "YYYY-MM-DD",
        "id": "12345",
        "amount": 100000,
        "tax": 10000
      }
    },
    "output_format": {
      "strict_json": true
    }
  }
}
```



Gemini Notebook

BÍ QUYẾT 1: CUNG CẤP "BỐI CẢNH TOÀN CỤC" (CONTEXT)

Suy luận logic (**CoT**): Nhìn 1 giao dịch 100 triệu, AI không biết là to hay nhỏ nếu thiếu bối cảnh.

Góc nhìn hạn hẹp



Góc nhìn toàn cục



Giải pháp (Injected Statistics)

Bơm trực tiếp các thông số thống kê vào Prompt:

- Trung bình (Mean), Trung vị (Median).
- Điểm phân vị thứ 95 (95th percentile).
- Tần suất hoạt động của User.

Kết quả

AI sở hữu hệ quy chiếu đánh giá giống hệt tư duy con người.

Gemini Notebook

BÍ QUYẾT 2: SỨC MẠNH LAI (HYBRID AI)

Tích hợp: **AuditCopilot** không vứt bỏ thuật toán cũ, mà tích hợp kết quả **Isolation Forest** vào **Prompt** làm **"Gợi ý" (Hint)** cho **LLM**

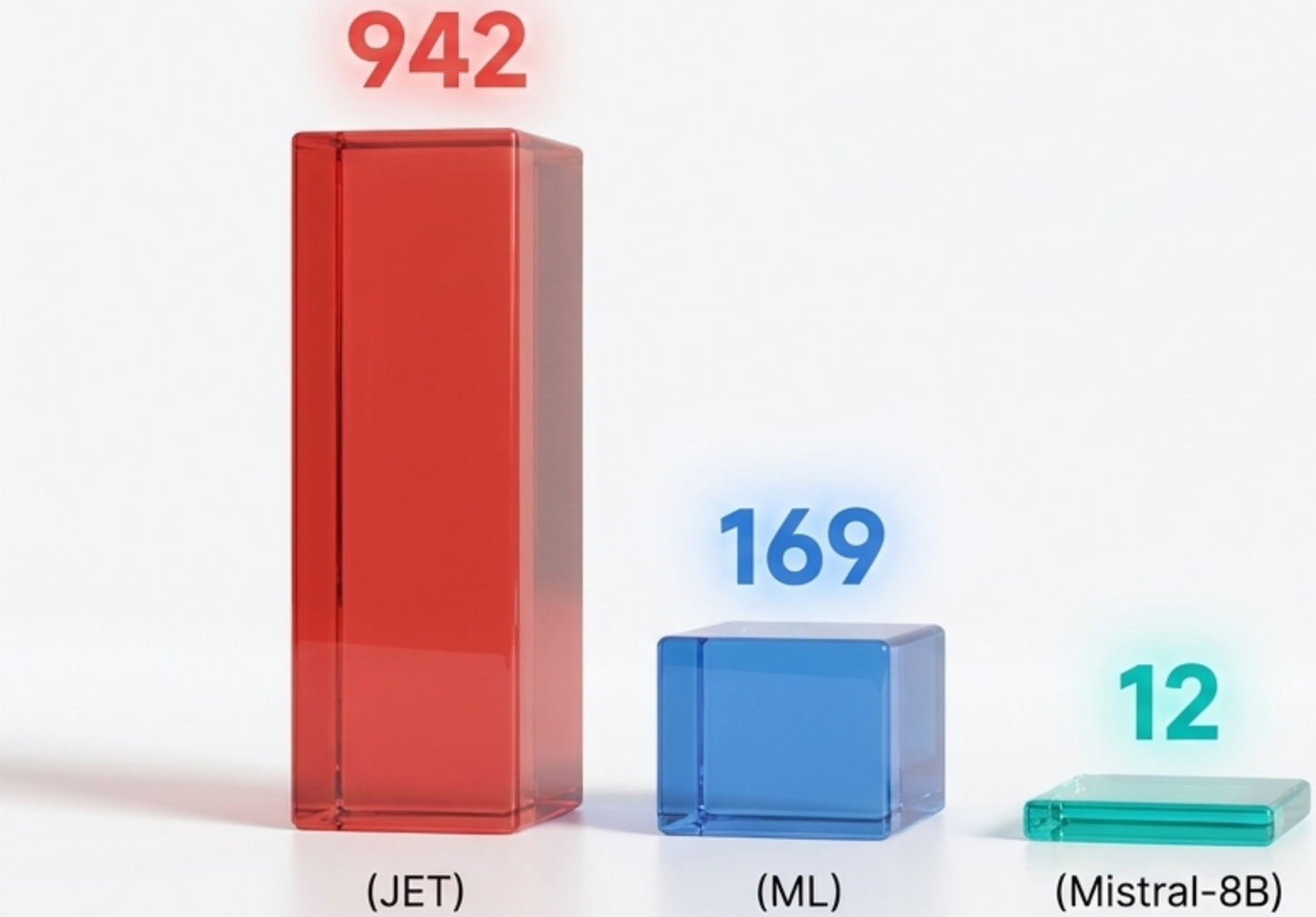
Luồng tư duy (Process Flow)



Gemini Notebook

KẾT QUẢ ĐỘT PHÁ (MÔ HÌNH MISTRAL-8B)

Thử nghiệm: Tập dữ liệu tổng hợp mang lại kết quả chấn động.



Recall (Phát hiện đúng):
0.98 (Tìm ra 48/50 lỗi).

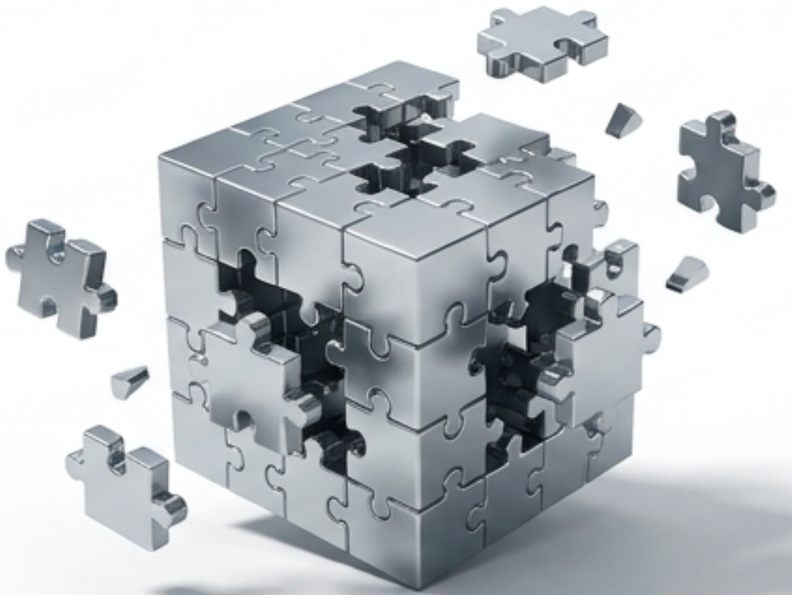
Precision (Độ chính xác):
Đạt **0.90** (Cao nhất trong các phương pháp).

False Positives (Cảnh báo sai):
Giảm kỷ lục từ 942 (JET) và 169 (ML) xuống chỉ còn **12** giao dịch.

12 giao dịch.

Gemini Notebook

TẠI SAO NÓ HOẠT ĐỘNG? (ABLATION STUDY)



Nếu bỏ Isolation Forest



Cảnh báo sai (FP) tăng vọt (Gemma-7B: 32 -> 1973 lỗi giả).

Kết luận: ML giúp giữ độ chính xác (Precision).

Nếu bỏ Số liệu thống kê



LLM bị **"mù"**, bỏ lọt lỗi (Gemma-2B sót 306 lỗi).

Kết luận: Thống kê giúp duy trì độ phủ (Recall).

[Mô hình LLM] + [Thuật toán ML] + [Bối cảnh Thống kê] = Hiệu suất Tối ưu

Gemini Notebook

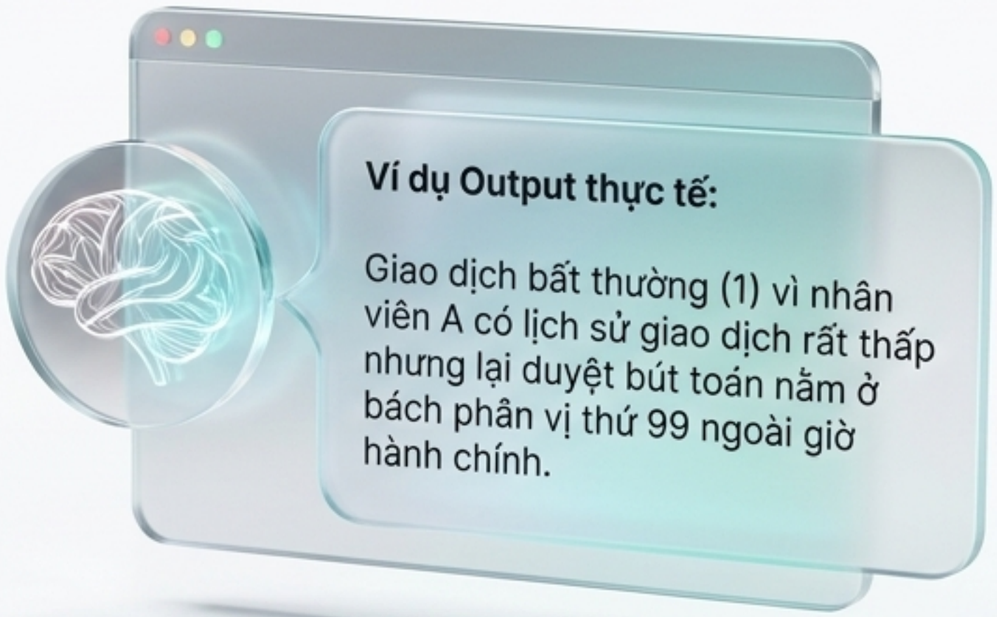
GIÁ TRỊ TỐI THƯỢNG: TÍNH GIẢI THÍCH (EXPLAINABILITY)

Khác biệt: Thay vì "hộp đen", LLM cung cấp lời giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Black Box of ML



Glass Box of LLMs



Lợi ích: Tiết kiệm hàng tuần làm việc cho KTV trong việc lập hồ sơ kiểm toán.

Gemini Notebook

GIỚI HẠN & CẢNH BÁO NGHỀ NGHIỆP (LIMITATIONS)



Ảo giác & Bias

LLM có thể bịa lý do (hallucinations) nếu thiết lập sai thông số.



Sự ỷ lại (Automation Bias)

KTV dễ tin tưởng tuyệt đối vào lời giải thích "nghe rất bùi tai" của AI, bỏ qua phán đoán nghề nghiệp.



Quản trị (Governance)

AuditCopilot MÃI MÃI chỉ là công cụ hỗ trợ quyết định (Decision-support). Con người phải ra quyết định cuối cùng.

Gemini Notebook

TỔNG KẾT & CÂU HỎI THẢO LUẬN



Tổng kết

Generative AI không giết chết Kế toán. Những Kế toán viên biết thiết kế luồng (Workflow) kết hợp ML và LLM sẽ thay thế những người làm thủ công.



Thảo luận lớp học (10 phút):

Trong vai trò là một Kiểm toán viên nội bộ tương lai, nếu một phần mềm AI (như AuditCopilot) được công ty bạn mua về, bạn sẽ đề xuất quy trình "Kiểm tra chéo" (Human-in-the-loop) như thế nào để đảm bảo AI không che giấu các gian lận tinh vi do chính giám đốc tài chính chỉ đạo?

Gemini Notebook